

# Курсовая работа

## USB Менеджер Паролей

Студент: Чубий Савва Андреевич

БПИ 232

Научный руководитель: Макаров Сергей Львович

Доцент департамента программной инженерии

# Введение

---

Преподавателю нужно показать на доске презентацию.  
(Презентация находится в облачном хранилище.)

Студенту нужно распечатать доклад в библиотеке.  
(Доклад отправлен по почте.)

Директору компании нужно подписать приказ в пути.

## общедоступные компьютеры + личные аккаунты

**Где хранить пароли?  
Как их переносить?**

## USB Менеджер Паролей

Небольшое USB-устройство

Хранит ключи в зашифрованном виде

Легко переносить и использовать

## Виды ключей

Произвольный (Пароль)

Симметричный (ChaCha20Poly1305)

Асимметричный (ECDSA + K256)

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Особенность:</b> | Используют <i>конфиденциальные</i> данные на <i>незащищенных</i> компьютерах.                                  |
| <b>Профессия:</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Офисные работники</li><li>• Преподаватели</li><li>• Студенты</li></ul> |



# Реализация

---

**Цель** – реализовать описанную программную систему.

Разработка интерфейса командной строки

Разработка схемы устройства

Разработка программы устройства

Разработка протокола коммуникации по USB

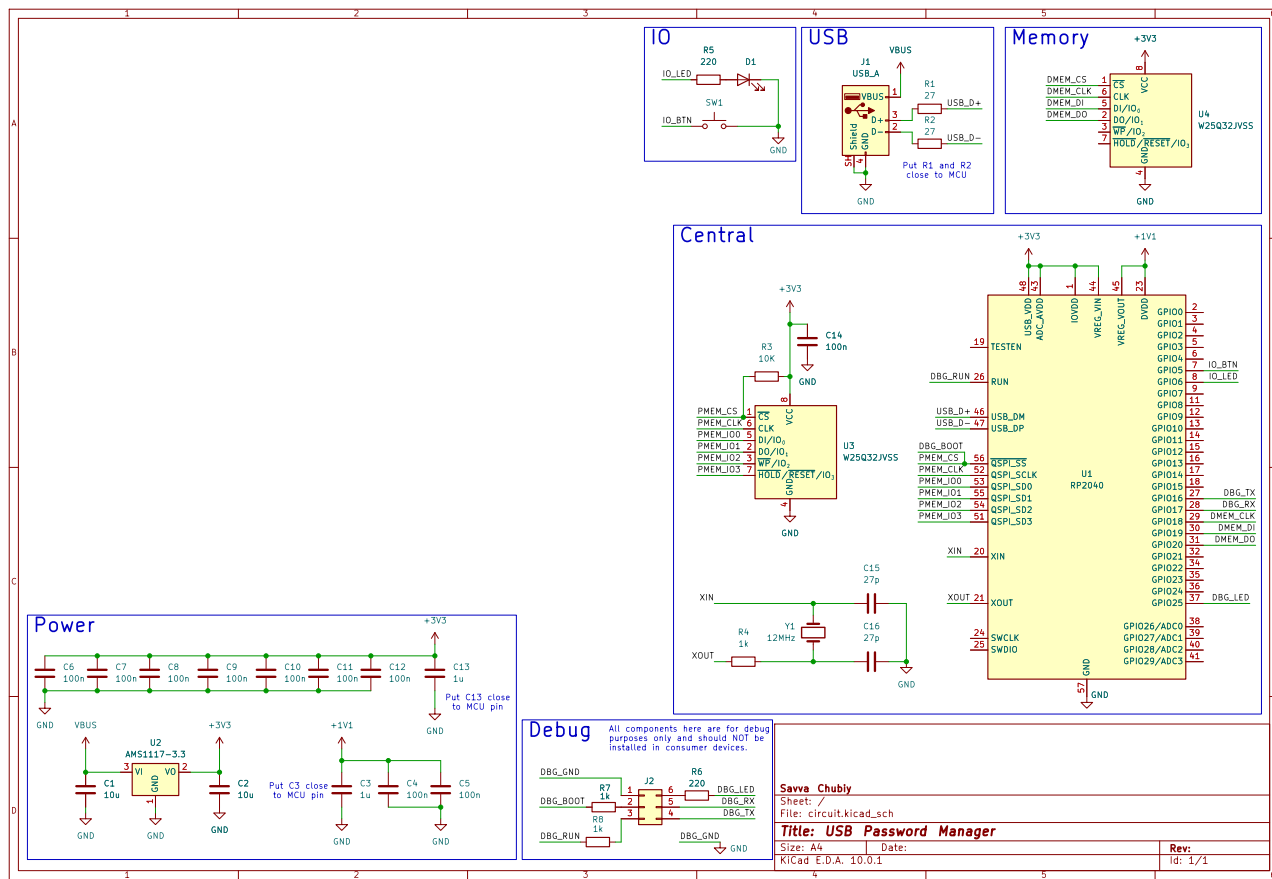
Анализ аналогов

Написание технической документации

Подготовка к защите

## Драйвер

Позволяет взаимодействовать с  
USB-устройством с компьютера.



RP2040 A microcontroller by Raspberry Pi

## Hardware design with RP2040

Using RP2040 microcontrollers to build boards and products

Raspberry Pi Ltd

## Подзадачи

Организация хранения данных

Выбор и применение  
криптографических алгоритмов

## Хранение данных. Разработка драйвера для чипа

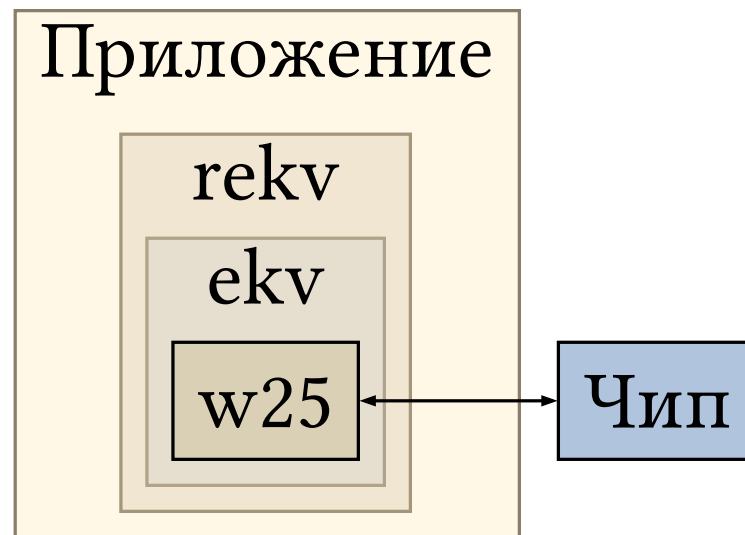
|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Дано:</b>  | Чип памяти                        |
| <b>Нужно:</b> | Драйвер                           |
| <b>Итог:</b>  | Своя библиотека (репозиторий w25) |

## Хранение данных. Разработка базы данных

|                 |                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Дано:</b>    | Блочное устройство, «массив байт»                               |
| <b>Нужно:</b>   | «Реляционная» база данных: CRUD операции, Транзакции, Структура |
| <b>Имеется:</b> | Базы типа ключ-значение (например, ekv)                         |
| <b>Итог:</b>    | Своя библиотека (репозиторий rekv)                              |



## Хранение данных. Итоговая архитектура



## Требования

|              |
|--------------|
| Надежность   |
| Скорость     |
| Компактность |

## Результат

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Симметричное шифрование:</b> | XChaCha20Poly1305   |
| <b>Асимметричная подпись:</b>   | ECDSA с кривой K256 |

## Подзадачи

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| Выбор формата кодирования                                |
| Разработка метод обмена сообщениями<br>(низкий уровень)  |
| Разработка архитектуры коммуникации<br>(высокий уровень) |

## Формат кодирования

## Требования

Компактность

Скорость

Самоописываемость



Обратная совместимость

## Результат

**CBOR:** Concise Binary Object Representation

## Метод обмена сообщениями

### Требования

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Очередь сообщений                          |
| Высокая скорость                           |
| Гарантия получения<br>и целостности данных |

## Результат

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Метод передачи:</b>             | USB Bulk Transfer |
| <b>Метод разделения сообщений:</b> | Short-packet      |



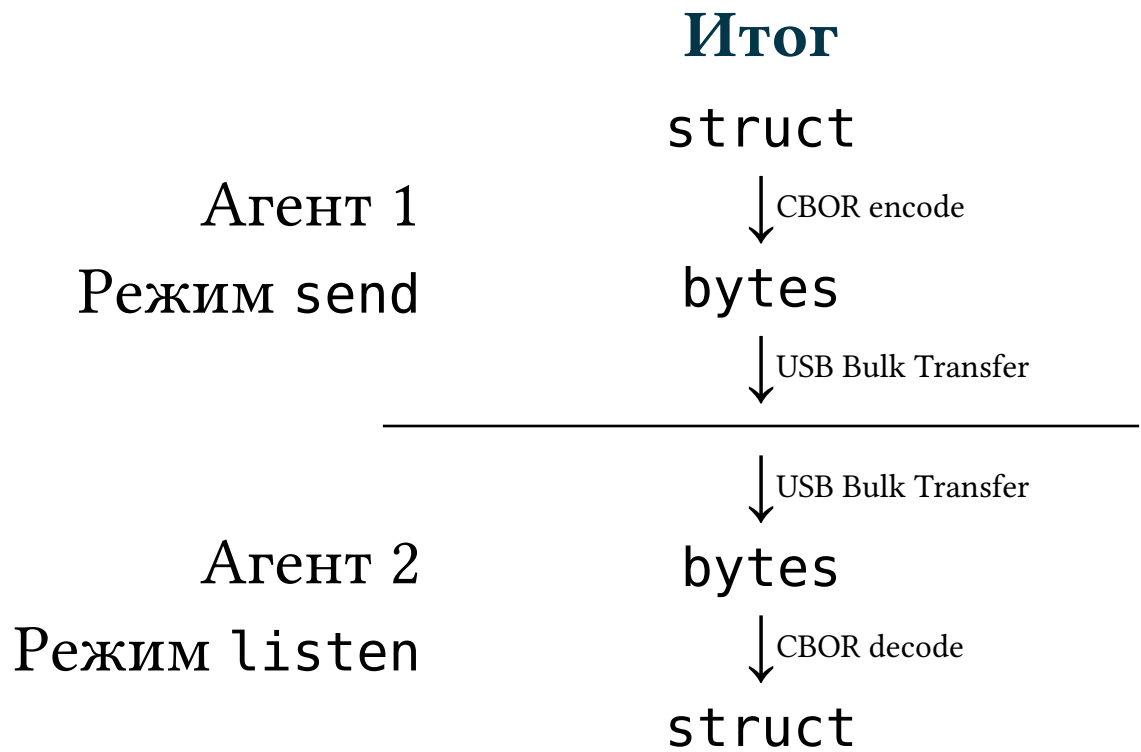
## Архитектура коммуникации

Подобие Query/ QueryHandler

Два режима для обоих агентов:

- send
- listen

Агенты меняются ролями



# Заключение

---

Реализация высокоуровневых абстракций

Подробно описано в  
«Пояснительной записке»

## Преимущества

|                                          |
|------------------------------------------|
| Открытый исходный код                    |
| Возможность задания<br>отдельных паролей |

### Недостатки

Узкий набор поддерживаемых алгоритмов

Отсутствие сертификации

Расширение набора поддерживаемых алгоритмов

Сборка готового устройства

Улучшение интерфейса

Мультиплатформенность

Проведение независимого аудита



Демонстрация

